



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
BACHARELADO EM FÍSICA BIOMOLECULAR

JOENYR DE PÁDUA COUTO DOMINGUES

INTRODUÇÃO À MODELAGEM MATEMÁTICA EM BIOLOGIA

BERNOULLI E A DOENÇA G — PROJETO 7

SÃO CARLOS

2026

JOENYR DE PÁDUA COUTO DOMINGUES

BERNOULLI E A DOENÇA G — PROJETO 7

Relatório técnico apresentado à disciplina de Introdução à Modelagem Matemática em Biologia do Instituto de Física de São Carlos — USP, como requisito parcial para avaliação.

Orientador: Jose Fernando Fontanari

SÃO CARLOS

2026

Índice

1	Introdução	4
2	Desenvolvimento	4
2.1	Teoria – Generalização de Bernoulli	4
2.2	Análise de Dados Reais (IBGE 2017)	5
2.2.1	Cálculo da esperança de vida ao nascer E^*	5
2.3	O Problema da Doença G	5
2.4	Dilema Ético e Decisão – Vacinação aos 60 Anos	6
2.4.1	Determinação da letalidade p a partir da qual a vacinação é vantajosa	6
	Análise e Conclusão	6
	Referências	7
	Apêndice: Códigos Fontes	8
	Código 1: Funções e variáveis globais	8
	Código 2: Dados IBGE e sobrevivência	8
	Código 3: Cálculo da esperança de vida	9
	Código 4: Cálculo da razão $E(p)/E^*$ para diferentes p	9
	Código 5: Expectativa de vida com vacinação	10
	Código 6: Ponto crítico p_{crit}	10

1 Introdução

Daniel Bernoulli, em 1766, utilizou tabelas de mortalidade para mostrar que a variação, embora arriscada, aumentava a esperança de vida da população. O cerne do seu argumento era a comparação entre o risco imediato de um procedimento médico e o ganho estatístico de anos de vida futuros. Neste projeto, aplicamos essa lógica a uma patologia contemporânea hipotética – a Doença G – que afeta especificamente a população idosa. O objetivo é determinar sob quais condições uma vacina aplicada aos 60 anos, com um pequeno risco de morte imediato, torna-se vantajosa do ponto de vista da utilidade populacional (expectativa de vida ao nascer). Para isso, generalizamos o modelo de Bernoulli admitindo uma taxa de infecção dependente da idade, $q(a)$, e utilizamos dados reais da Tábua de Mortalidade do IBGE 2017.

2 Desenvolvimento

2.1 Teoria – Generalização de Bernoulli

Seja $P^*(a)$ o número de sobreviventes à idade a na população livre da doença (coluna I_x do IBGE). Na ausência da doença, a única causa de decréscimo populacional é a mortalidade natural, de modo que

$$\frac{dP^*}{da} = -\mu(a)P^*(a),$$

onde $\mu(a)$ é a taxa de mortalidade natural. A solução é

$$P^*(a) = P^*(0) \exp\left(-\int_0^a \mu(x) dx\right).$$

Agora, considere uma doença com taxa de

infecção dependente da idade $q(a)$. Seja $S(a)$ o número de indivíduos vivos e ainda suscetíveis (nunca infectados) à idade a . Um suscetível pode ser retirado do grupo por morte natural (taxa μ) ou por infecção (taxa q). Portanto,

$$\frac{dS}{da} = -(\mu(a) + q(a))S(a), \quad S(0) = P^*(0).$$

Integrando, obtém-se

$$\begin{aligned} S(a) &= P^*(0) \exp\left(-\int_0^a \mu(x) dx\right) \exp\left(-\int_0^a q(x) dx\right) \\ &= P^*(a) \exp\left(-\int_0^a q(x) dx\right). \end{aligned} \quad (1)$$

Para a população total $P(a)$ na presença da doença, há duas fontes de mortalidade adicional: além da mortalidade natural, os suscetíveis infectados morrem com probabilidade p no momento da infecção. A taxa de mortalidade induzida pela doença é $pq(a)S(a)$. Assim, a equação diferencial para $P(a)$ é

$$\frac{dP}{da} = -\mu(a)P(a) - pq(a)S(a).$$

Definindo $Y(a) = P(a)/S(a)$ e utilizando $\frac{dP}{da} = Y'S + YS'$, com $S' = -(\mu + q)S$, obtém-se após simplificação:

$$Y'(a) = q(a)(Y(a) - p).$$

Fazendo $Z(a) = Y(a) - p$, temos $Z'(a) = q(a)Z(a)$, cuja solução é $Z(a) = Z(0) \exp(\int_0^a q(x) dx)$. Como $P(0) = S(0)$, segue $Y(0) = 1$ e $Z(0) = 1 - p$. Portanto

$$Y(a) - p = (1 - p) \exp\left(\int_0^a q(x) dx\right),$$

e como $P(a) = Y(a)S(a)$, obtemos que $P(a)$ vale

$$S(a) \left[p + (1 - p) \exp\left(\int_0^a q(x) dx\right) \right]. \quad (2)$$

Substituindo (1) em (2) obtém-se uma forma compacta equivalente:

$$P^*(a) \left[1 - p \left(1 - \exp \left(- \int_0^a q(x) dx \right) \right) \right]. \quad (3)$$

As expressões (1), (2) e (3) são equivalentes; utiliza-se por conveniência nos cálculos numéricos.

2.2 Análise de Dados Reais (IBGE 2017)

Utilizamos a Tábua Completa de Mortalidade para o Brasil – 2017 (coluna I_x , ambos os sexos, páginas 21-22) como $P^*(a)$. Os dados para idades de 0 a 80 anos foram extraídos e normalizados. A seguir, construímos o gráfico de $P^*(a)$ e calculamos a esperança de vida ao nascer E^* usando a regra dos trapézios.

Figura 1: Sobrevivência $P^*(a)$ da população livre da doença (IBGE 2017)

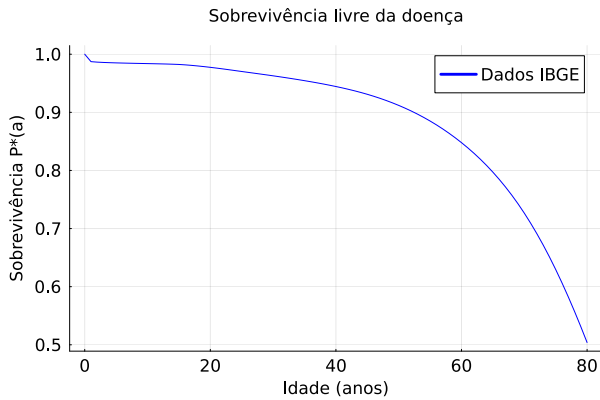


Gráfico da sobrevivência $P^*(a)$ obtido a partir da tábua de mortalidade do IBGE 2017. Observa-se a redução gradual com a idade. [\[Código\]](#)

2.2.1 Cálculo da esperança de vida ao nascer E^*

A esperança de vida ao nascer é a área sob a curva $P^*(a)$:

$$E^* = \int_0^\infty P^*(a) da.$$

Para os dados discretos de 0 a 80 anos, utilizamos a regra dos trapézios. Para os anos além dos 80, adotamos o resíduo fornecido pela coluna T_x da tábua: $T(80+) = 481.694$ pessoas-ano (para uma coorte inicial de 100.000 nascidos). Normalizando, o resíduo é $T(80+)/l_0 = 4,81694$.

A esperança de vida ao nascer da população livre da doença é $E^* \approx 76.05$ anos, valor coerente com a expectativa de vida oficial do IBGE para 2017 (76,0 anos).

2.3 O Problema da Doença G

A taxa de infecção da Doença G é definida por:

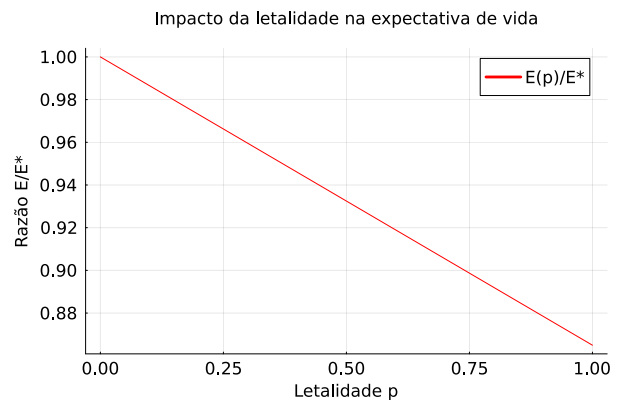
$$q(a) = \begin{cases} 0, & 0 \leq a < 60, \\ 0,20, & a \geq 60. \end{cases}$$

Utilizando a expressão (3) para $P(a)$, obtemos a nova esperança de vida ao nascer em função da letalidade p :

$$\begin{aligned} E(p) &= \int_0^\infty P(a) da \\ &= \int_0^{60} P^*(a) da + \int_{60}^\infty P^*(a) [1 - p(1 - e^{-0,20(a-60)})] da. \end{aligned}$$

Para cada valor de p (variando de 0 a 1), calculamos numericamente $E(p)$.

Figura 2: Razão da esperança de vida $E(p)/E^*$ em função da letalidade p



Relação entre a letalidade p da Doença G e a expectativa de vida ao nascer $E(p)$. Quanto mais letal a doença, menor a expectativa de vida. Para $p = 0$ (doença não fatal), $E(0) = E^*$; para $p = 1$ (doença sempre fatal), a expectativa de vida cai para aproximadamente 65.8 anos. [Código]

2.4 Dilema Ético e Decisão – Vacinação aos 60 Anos

Suponha uma vacina aplicada exatamente aos 60 anos, que elimina totalmente o risco da Doença G, mas tem um risco de morte por choque anafilático $p' = 0,005$ (0,5%). A vacinação é aplicada a toda a coorte que atinge os 60 anos.

Para calcular a nova expectativa de vida ao nascer sob a política de vacinação universal aos 60 anos, procedemos da seguinte forma:

$$P_{\text{vac}}(a) = \begin{cases} P^*(a), & a < 60, \\ (1 - p') P^*(a), & a \geq 60. \end{cases}$$

Portanto, a esperança de vida ao nascer com vacinação é:

$$E_{\text{vac}} = \int_0^{60} P^*(a) da + (1 - p') \int_{60}^{\infty} P^*(a) da.$$

O termo $\int_{60}^{\infty} P^*(a) da$ é a área sob a curva de sobrevivência a partir dos 60 anos, que pode ser obtida da tábua (resíduo). No nosso cálculo, usamos a integração numérica.

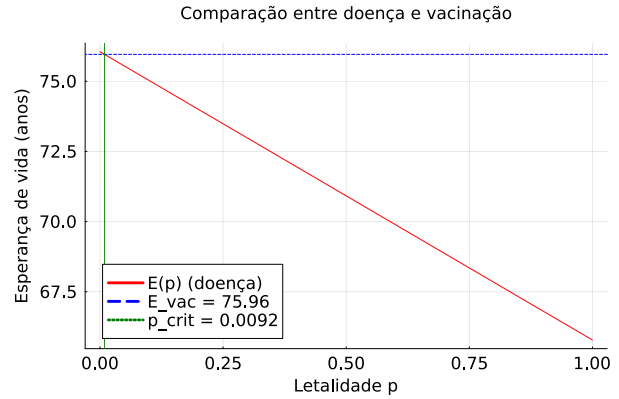
A vacinação universal aos 60 anos resulta em $E_{\text{vac}} \approx 75.96$ anos, ligeiramente abaixo da expectativa original E^* devido ao risco anafilático.

2.4.1 Determinação da letalidade p a partir da qual a vacinação é vantajosa

Desejamos encontrar o valor de p tal que $E(p) = E_{\text{vac}}$. Para p acima desse limiar, a do-

ença é tão letal que a vacinação (mesmo com risco anafilático) passa a ser benéfica.

Figura 3: Determinação do ponto crítico de letalidade para a vacinação



O ponto de equilíbrio ocorre em $p_{\text{crit}} \approx 0.0092$. Para letalidades superiores a 0.92 por cento, a vacinação universal aos 60 anos proporciona maior expectativa de vida do que a ausência de vacina. [Código]

Análise e Conclusão

O modelo mostra que, para a Doença G com os parâmetros adotados, a vacinação em massa de idosos aos 60 anos só é vantajosa do ponto de vista da utilidade populacional (expectativa de vida média) quando a letalidade da doença supera aproximadamente 0.92%. Abaixo desse limiar, o risco anafilático da vacina supera o benefício médio de proteção contra a doença.

Entretanto, a decisão de implementar uma campanha de vacinação não pode se basear apenas na média populacional. Há um conflito ético fundamental, primeiramente, quanto ao risco individual: cada idoso de 60 anos que toma a vacina corre um risco de 0.5% de morte imediata. Para aquele indivíduo, o benefício só existe se ele estiver com alta probabilidade de contrair a doença e morrer por ela. Como a taxa de infecção $q = 0,20$ ao ano após os 60 anos, a probabilidade acumulada de infecção até o final da vida é elevada (cerca de 98%), e a

letalidade p da doença é desconhecida no início da epidemia. Se p for baixo, o indivíduo pode estar assumindo um risco desnecessário. Outra questão é o benefício coletivo: a sociedade ganha em média alguns meses de expectativa de vida quando $p > 0.0092$. Para uma doença muito letal (ex.: $p = 50\%$), a perda de expectativa de vida em relação à população livre é substancial (cerca de 5.1 anos). Então o dilema é se vale a pena impor um risco pequeno, mas real, a todos os idosos para obter um ganho médio de vida que pode ser pouco percebido individualmente?

O modelo sugere que, para p superior a cerca de 0.0092, a vacinação é recomendável sob uma ótica utilitarista. Contudo, uma análise mais refinada deveria incorporar a aversão ao risco da população, a autonomia do paciente e a possibilidade de vacinação seletiva.

Referências

- [1] MURRAY; J. D. Mathematical Biology. Springer, 1989.
- [2] IFSC - INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS. 7600132 - Introdução à Modelagem Matemática em Biologia: Bernoulli e a Doença G — parte 7. Universidade de São Paulo, 2026. Disponível em: <<https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=137935>>

Apêndice: Códigos Fontes

Código 1: Funções e variáveis globais

```
using Plots, Plots.Measures, LinearAlgebra, DifferentialEquations,
LaTeXStrings
default(
    guidefontsize = 30,
    titlefontsize = 30,
    tickfontsize = 30,
    legendfontsize = 30,
    linewidth = 1.5,
    margin = 15mm
)
nothing
```

Código 2: Dados IBGE e sobrevivência

```
idades = 0:80
# Dados exatos da tabela do IBGE 2017 - ambos os sexos (coluna I(x))
lx = [
    100000, 98719, 98635, 98581, 98540, 98506, 98477, 98451, 98427, 98405,
    98383, 98361, 98337, 98310, 98277, 98236, 98166, 98079, 97977, 97864,
    97741, 97609, 97469, 97323, 97174, 97025, 96877, 96731, 96583, 96434,
    96281, 96123, 95962, 95795, 95624, 95447, 95263, 95072, 94872, 94662,
    94440, 94206, 93956, 93691, 93406, 93100, 92770, 92417, 92037, 91629,
    91192, 90724, 90223, 89686, 89113, 88501, 87848, 87151, 86408, 85619,
    84780, 83889, 82941, 81931, 80854, 79702, 78472, 77161, 75760, 74260,
    72655, 70942, 69120, 67184, 65130, 62956, 60664, 58260, 55744, 53120,
    50394
]
P_estrela = lx ./ lx[1] # normalizado para 1 no nascimento
plot(idades, P_estrela, xlabel="Idade (anos)", ylabel="Sobrevivência P*(a)",
    label="Dados IBGE", linewidth=2, color=:blue,
    title="Sobrevivência livre da doença")
```

Curva de sobrevivência $P^*(a)$ para idades de 0 a 80 anos, a partir da tabela de mortalidade.

[↔ Voltar para o gráfico](#)

Código 3: Cálculo da esperança de vida

```
function trapz(x, y)
    n = length(x)
    s = 0.0
    for i in 1:(n-1)
        s += (x[i+1] - x[i]) * (y[i] + y[i+1]) / 2
    end
    return s
end
E_estrela = trapz(idades, P_estrela)
T80 = 481694
residuo = T80 / lx[1] # 4,81694
E_estrela_total = E_estrela + residuo
nothing
```

Aplicação da regra dos trapézios para obter E^* .

Código 4: Cálculo da razão $E(p)/E^*$ para diferentes p

```
q(a) = a >= 60 ? 0.20 : 0.0
function integral_q(a)
    if a < 60
        return 0.0
    else
        return 0.20 * (a - 60)
    end
end
end
p_vals = 0:0.01:1.0
E_p = zeros(length(p_vals))
for (i, p) in enumerate(p_vals)
    P_a = [P_estrela[j] * (1 - p * (1 - exp(-integral_q(idades[j])))) for j in 1:length(idades)]
    E_p[i] = trapz(idades, P_a) + residuo
end
razao_E = E_p ./ E_estrela_total
plot(p_vals, razao_E, xlabel="Letalidade p", ylabel="Razão E/E*",
     label="E(p)/E*", linewidth=2, color=:red,
     title="Impacto da letalidade na expectativa de vida")
```

A proporção da expectativa de vida cai linearmente com o aumento da letalidade da doença.

[↔ Voltar para o gráfico](#)

Código 5: Expectativa de vida com vacinação

```
p_vac = 0.005
idx_60 = findfirst(idades .== 60)
if idx_60 === nothing
    idx_60 = 61 # aproximação
end
# Integral de 0 a 60
E_ate_60 = trapz(idades[1:idx_60], P_estrela[1:idx_60])
# Integral de 60 até o fim
E_depois_60 = trapz(idades[idx_60:end], P_estrela[idx_60:end]) + residuo
E_vac = E_ate_60 + (1 - p_vac) * E_depois_60
nothing
```

Cálculo da expectativa de vida ao nascer sob vacinação universal aos 60 anos.

Código 6: Ponto crítico p_crit

```
function E_p_func(p)
    P_a = [P_estrela[j] * (1 - p * (1 - exp(-integral_q(idades[j])))) for j in
1:length(idades)]
    return trapz(idades, P_a) + residuo
end
# Método da bissecção
function find_root(f, a, b, tol=1e-6)
    fa = f(a)
    fb = f(b)
    if fa * fb > 0
        error("f(a) e f(b) devem ter sinais opostos")
    end
    while (b - a) > tol
        c = (a + b) / 2
        fc = f(c)
        if fc == 0
            return c
        elseif fa * fc < 0
            b = c
        else
            a = c
        end
    end
end
```

```

        fb = fc
    else
        a = c
        fa = fc
    end
end
end
return (a + b) / 2
end
p_crit = find_root(p -> E_p_func(p) - E_vac, 0.0, 1.0)
plot(p_vals, E_p, xlabel="Letalidade p", ylabel="Esperança de vida (anos)",
     label="E(p) (doença)", linewidth=2, color=:red)
hline!([E_vac], linestyle=:dash, color=:blue, linewidth=2, label="E_vac =
$(round(E_vac, digits=2))")
vline!([p_crit], linestyle=:dot, color=:green, linewidth=2, label="p_crit =
$(round(p_crit, digits=4))")
title!("Comparação entre doença e vacinação")

```

A vacinação é vantajosa quando a letalidade p da doença supera aproximadamente 0,92%.

↔ [Voltar para o gráfico](#)